

الأستاذ : أحمد حماد
المستوى : 9 أساسي

أجله بمارتين 4
في مادة الرياضيات

الإعدادية التمهيدية
بمناقش

الإسم اللقب 4.3 القسم الرقم

التمرين 1 : ضع علامة x أمام الإجابة الصحيحة الموافقة لكل سؤال :

(1) لتكن العبارة $A = \sqrt{36} - (\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \left(\frac{1}{2} - \sqrt{2}\right) - \sqrt{\frac{162}{8}}$ إذن :

☒ $A = 1 - \sqrt{3}$

☐ $A = -1 - \sqrt{3}$

☐ $A = 1 + \sqrt{3}$

(2) A و B نقطتان من مستقيم مدرج بحيث $x_B = 5 + \sqrt{2}$ و $x_A = \sqrt{2} - 5$ إذن :

☒ $AB = 10$

☐ $AB = 2\sqrt{2}$

☐ $AB = 0$

☐ $\sqrt{2} + 5$

☒ $5 - \sqrt{2}$

☐ $\sqrt{2} - 5$

(3) $|\sqrt{2} - 5|$ تساوي

(4) باستعمال الأرقام : 4 و 5 و 6 و 7 عدد الأعداد الفردية التي يمكن تكوينها بثلاثة أرقام مختلفة و رقم عشراتها زوجي هو :

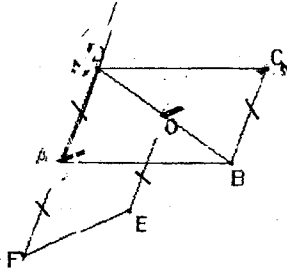
☐ 12

☒ 8

☐ 5

(5) إذا كان $(O; I; J)$ معينا متعامدا في المستوي و النقطتين $A(1 - \sqrt{5}; -2 + \sqrt{2})$ و $B(-\sqrt{5} + 1; 2 - \sqrt{2})$

فإن A و B متناظرتين بالنسبة إلى : (OI) ☒ (OJ) ☐ O



(6) تأمل الرسم المصاحب حيث $ABCD$ متوازي أضلاع مركزه O و $AOEF$ متوازي أضلاع بحيث A منتصف $[FD]$. إذن إحداثيات E في المعين $(A; C; D)$ هي

☐ $\left(\frac{1}{2}; -1\right)$

☐ $(1; -1)$

☐ $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$

التمرين 2 : حدد :

نعتبر العبارتين التاليتين حيث a و b عدنان حقيقيتان .

$F = \left[\left(a - \frac{3}{2}\right) - b\right] - \left[-\left(a - \frac{1}{2}\right) - (b - a)\right] - (1 - b)$ $E = \left(a + \frac{4}{3}\right) - (b - a - \sqrt{2}) + (-\sqrt{2} - a)$

(1) - أ- بين أن $E = a - b + \frac{4}{3}$ و $F = a + b - 3$

ب- أحسب E في حالة $b - a = \sqrt{3} + 1$

ج- أحسب F في حالة $-a - b = \frac{2}{3} - \sqrt{3}$

(2) ليكن $b = \frac{13}{6}$ بين أن $E = F$

(3) أوجد a إذا علمت أن E و F متقابلان.

التمرين 3 : حدد :

نعتبر $a = \sqrt{3} - \left(\sqrt{2} - \sqrt{\frac{25}{4}}\right)$ و $b = \sqrt{\frac{2^{15} + 2^{15}}{2^{18}}} - \left[-\frac{5}{4} - \left(-\frac{3}{4} + \sqrt{\frac{57}{19}}\right)\right]$

(1) بين أن : $a = \sqrt{3} - \sqrt{2} - \frac{1}{2}$ و $b = 1 + \sqrt{3}$

(2) استنتج $a - b$

(3) استنتج أن $b - 1$ و $-\sqrt{2} - \left(a + \frac{1}{2}\right)$ متقابلان

44

التمرين 4

نعتبر العبارات التالية :

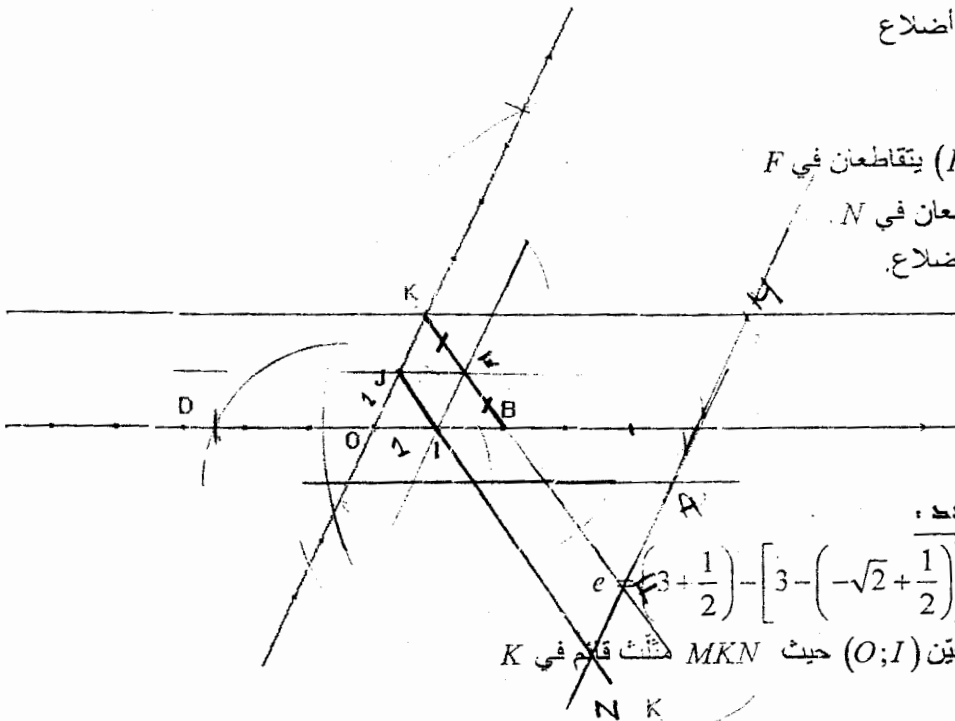
$$E = \frac{1}{2} - (\sqrt{2} - 1) - \left[\frac{1}{2} - \left(\sqrt{2} - \frac{3}{2} \right) \right] - \left(2\sqrt{2} - \frac{7}{2} \right)$$

$$G = 2(\sqrt{2} - 1) - (\sqrt{2} - 1)(1 + \sqrt{2})$$

$$F = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) + \sqrt{2}(\sqrt{2} + 2)$$

(1) اختصر كل من العبارات E و F و G .(2) بين أن E و F مقلوبان E و G أن متقابلان.(3) استنتج قيمة $\frac{1}{E} - \frac{1}{F}$.(4) $H = (3 - 2\sqrt{2})(5\sqrt{2} - 7) - \frac{1}{2\sqrt{2} + 3}(7\sqrt{2} - 10)$ بين أن H تمثل قيس مساحة مربع ثم أوجد قيس ضلعه.

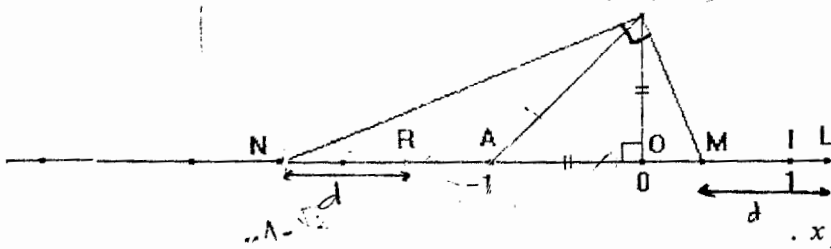
التمرين 5

نعتبر الرسم المقابل حيث $(O; I; J)$ معيناً في المستوي حيث $OI = OJ = 1$ و $(Kx) // (OI)$.(1) أ- ماهي إحداثيات B و K و D .ب- عيّن النقطة $E(1; 1)$ ثم بين أن E منتصف $[BK]$.(2) لتكن M نقطة من (Kx) حيث $KM = 5$.أ- بين أن $DBMK$ متوازي أضلاع.ب- استنتج إحداثيات M .(3) أ- عيّن النقطة $A(5; -1)$.ب- المستقيمان (MA) و (KB) يتقاطعان في F .و المستقيمان (MA) و (IJ) يتقاطعان في N .بين أن $JKFN$ متوازي أضلاع.

التمرين 6

نعتبر العبارة التالية :

$$e = \left(3 + \frac{1}{2} \right) - \left[3 - \left(-\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \right] - \sqrt{(-2)^2}$$

كما نعتبر المستقيم Δ المدرج بالمعنيين $(O; I)$ حيث MKN مثلث قائم في K و A منتصف $[MN]$ (1) أ- بين أن $AK = \sqrt{2}$.ب- أحسب العبارة e و استنتج أن: $x_N = e$.(2) أوجد x_M فاصلة النقطة M .(3) نعتبر R و L حيث $NR = ML = d$ و d عدد موجب.أ- بين أن: $RL = 2\sqrt{2}$.ب- أوجد d في حالة I منتصف $[RL]$.

أساسي

الاعداد الحقيقية بعقائس

سلسلة تمارين عدد 4

التمرين عدد 1

□ □ □ (6 □ □ □ (5 □ □ □ (4 □ □ □ (3 □ □ □ (2 □ □ □ (1

التمرين عدد 2

$$E = (a + \frac{4}{3}) - (b - a - \sqrt{2}) + (-\sqrt{2} - a) = a + \frac{4}{3} - b + a + \sqrt{2} - \sqrt{2} - a = a - b + \frac{4}{3} \quad (1)$$

$$F = [(a - \frac{3}{2}) - b] - [-(a - \frac{1}{2}) - (b - a)] - (1 - b) = [a - \frac{3}{2} - b] - [-a + \frac{1}{2} - b + a] - 1 + b = a - \frac{3}{2} - b - \frac{1}{2} + b - 1 + b + a - \frac{6}{2} + b = a + b - 3$$

$$E = -\sqrt{3} - 1 + \frac{4}{3} = -\sqrt{3} + \frac{1}{3} \quad \text{ب) } E = a - b + \frac{4}{3} \text{ و } a - b = -\sqrt{3} - 1 \text{ كاذن } b - a = \sqrt{3} + 1$$

$$F = \sqrt{3} - \frac{2}{3} - 3 = \sqrt{3} - \frac{11}{3} \quad \text{ج) } F = a + b - 3 \text{ و } a + b = \sqrt{3} - \frac{2}{3} \text{ كاذن } -a - b = \frac{2}{3} - \sqrt{3}$$

$$E = a - b + \frac{4}{3} = a - \frac{13}{6} + \frac{4}{3} = a - \frac{5}{6} \quad \text{د) } b = \frac{13}{6} \text{ كاذن}$$

$$F = a + b - 3 = a + \frac{13}{6} - 3 = a - \frac{5}{6}$$

وهنا $E = F$ مهما تكن قيمته a .

$$a - b + \frac{4}{3} + a - b - 3 = 0 \quad \text{يعني } E + F = 0 \text{ كاذن } E = F \text{ يعني}$$

$$a = \frac{5}{6} \quad \text{يعني } 2a = \frac{5}{3} \quad \text{يعني } 2a - \frac{5}{3} = 0$$

التمرين عدد 3

$$a = \sqrt{3} - 3 - (\sqrt{2} - \sqrt{\frac{25}{4}}) = \sqrt{3} - 3 - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{25}}{2} = \sqrt{3} - \sqrt{2} - 3 + \frac{5}{2} = \sqrt{3} - \sqrt{2} - \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$b = \sqrt{\frac{2 \times 2^{15}}{2^{18}}} - \left[-\frac{5}{4} - \left(-\frac{3}{4} + \sqrt{\frac{57}{19}} \right) \right] = \sqrt{\frac{2 \times 2^{15}}{2^{18}}} - \left[-\frac{5}{4} + \frac{3}{4} - \sqrt{3} \right] = \sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{5-3}{4} + \sqrt{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$$

$$a - b = (\sqrt{3} - \sqrt{2} - \frac{1}{2}) - (1 + \sqrt{3}) = \sqrt{3} - \sqrt{2} - \frac{1}{2} - 1 - \sqrt{3} = -\sqrt{2} - \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$(b - 1) + (-\sqrt{2} - (a + \frac{1}{2})) = b - 1 - \sqrt{2} - a - \frac{1}{2} = -\sqrt{2} - \frac{3}{2} + b - a = a - b + b - a = 0 \quad (3)$$

كاذن $b = 1$ و $-\sqrt{2} - (a + \frac{1}{2})$ متقابلان.

التمرين عدد 4

$$E = \frac{1}{2} - (\sqrt{2} - 1) - \left[\frac{1}{2} - (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) \right] - (2\sqrt{2} - \frac{7}{2}) = \frac{1}{2} - \sqrt{2} + 1 - \left[\frac{1}{2} - \sqrt{3} + \frac{3}{2} \right] - 2\sqrt{2} + \frac{7}{2} \quad (1)$$

$$= \frac{3}{2} - \sqrt{2} - \frac{1}{2} + \sqrt{3} - \frac{3}{2} - 2\sqrt{2} + \frac{7}{2} = 3 - 2\sqrt{2} + \sqrt{3}$$

$$F = (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) + \sqrt{2}(\sqrt{2} + 2) = 2^2 - \sqrt{3}^2 + 2 + 2\sqrt{2} = 4 - 3 + 2 + 2\sqrt{2} = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$G = 2(\sqrt{2} - 1) - (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = (2\sqrt{2} - 2) - (\sqrt{2}^2 - 1^2) = 2\sqrt{2} - 2 - (2 - 1) = 2\sqrt{2} - 3$$

(2)

$$E \times F = (3 - 2\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = 3^2 - (2\sqrt{2})^2 = 9 - 8 = 1$$

عند E و F مقلوبان

$$\left(\frac{1}{E} = F \text{ و } \frac{1}{F} = E\right)$$

$$E + G = 3 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3 = 0$$

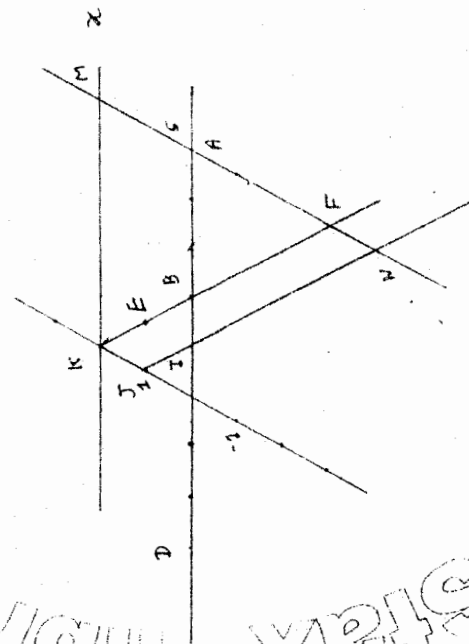
عند G و E متقابلان

$$\frac{1}{E} - \frac{1}{F} = F - E = (3 + 2\sqrt{2}) - (3 - 2\sqrt{2}) = 3 + 2\sqrt{2} - 3 + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

(4)

$$\begin{aligned} H &= (3 - 2\sqrt{2})(5\sqrt{2} - 7) = \frac{1}{2} - (7\sqrt{2} - 10) = (3 - 2\sqrt{2})(5\sqrt{2} - 7) - (7\sqrt{2} - 10) \\ &= (3 - 2\sqrt{2}) \left[\frac{2\sqrt{2} + 3}{2} - (7\sqrt{2} - 10) \right] = (3 - 2\sqrt{2})(5\sqrt{2} - 7\sqrt{2} + 10) = (3 - 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2})^2 \\ &= 3 - 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

والتعمير في عدد 5



$$B(2,0), K(0,2), D(-3,0)$$

$$\frac{x_B + x_K}{2} = \frac{2+0}{2} = 1 = x_E \text{ و } \frac{y_B + y_K}{2} = \frac{0+2}{2} = 1 = y_E$$

$$BD = KM \text{ لأن } BD = 3 \text{ و } KM = 5 \text{ و } BE(0,1) \text{ و } DE(0,1) \text{ و } BE(0,1) \text{ و } DE(0,1)$$

$$x_M = 2x_E - x_D = 2 \times 1 - (-3) = 5$$

$$y_M = 2y_E - y_D = 2 \times 1 - 0 = 2$$

$$M(5,2)$$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

(1) (3) $A(5;-1)$

ب) M و A لهما نفس العاملات لأن $(AM) = (AK) \parallel (KF) = (OH)$ لأن $(OK) \parallel (KF)$

عند $B(2,0)$ لأن I منتصف $[OH]$ و $O(0,2)$ لأن J منتصف $[OK]$ لأن $(KH) \parallel (KF)$

وصف $(KF) \parallel (JM)$ وبالتالي KFN متوازي أضلاع.

التعويض عدد 6

$$AM = AN = AK \text{ لأن } AM = AN = AK \text{ و } A \text{ منتصف } [MN] \text{ لأن } AK = \sqrt{2}$$

$$e = \left(3 + \frac{1}{2}\right) - \left[3 - \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2}\right)\right] - \sqrt{(-2)^2} = 3 + \frac{1}{2} - \left[3 + \frac{1}{2} - \sqrt{2}\right] = 3 + \frac{1}{2} - 3 - \frac{1}{2} + \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\sqrt{2} - 1$$

$$x_N < 0 \text{ و } AN = |x_N - x_A| = |x_N - (-1)| = |x_N + 1| = \sqrt{2}$$

$$x_N = \sqrt{2} - 1 \text{ أو } x_N + 1 = \sqrt{2} \text{ يعني } x_N = \sqrt{2} - 1 \text{ لا يمكن}$$

$$x_N = -\sqrt{2} - 1 = e \text{ و } x_N = -\sqrt{2} - 1 \text{ و } x_N + 1 = \sqrt{2}$$

$$x_M = 2x_A - x_N = -2 - e = -2 + \sqrt{2} + 1 = \sqrt{2} - 1$$

$$RL = RM + ML = RM + RN = NM = 2 \text{ و } AN = 2\sqrt{2}$$

$$|x_L - 1| = \sqrt{2} \text{ و } IL = \frac{1}{2} RL = \sqrt{2}$$

$$x_L = 1 - \sqrt{2} < 0 \text{ أو } x_L = 1 + \sqrt{2} > 0 \text{ يعني } x_L = 1 - \sqrt{2} \text{ يعني } x_L = 1 - \sqrt{2}$$

$$d = ML = |x_L - x_M| = |(1 - \sqrt{2}) - (\sqrt{2} - 1)| = |2| = 2$$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480